

Gasparotto Romain

Lenoir Cyriac

Algorithme Glouton

Constante	C=2	C=3	C=4	C=5
utilité	14.75	17.45	19.75	21.75
Temps	0.0	0.0	0.0	0.0

L'algorithme glouton permet de trouver le plus rapidement le meilleur rapport utilité/masse. En effet on trie d'abord dans un premier temps la liste des données en fonction d'un critère ici rapport utilité/masse. Puis l'algorithme va décider de prendre le meilleur choix dans l'immédiat il ne fait jamais de retour en arrière. L'algorithme s'arrête quand une condition d'arrêt est respectée que ce soit la capacité max du sac autorisé ou si on a un grand sac où on peut mettre l'intégralité des objets dedans.

Algo Force Brute

Constante	C=2	C=3	C=4	C=5
utilité	15.05	17.85	19.95	22
Temps	18	21	28	32

L'algorithme Force Brute teste toutes les possibilités puis il compare toutes les solutions entre elles et sélectionne la meilleure d'entre elles.

Algo Branch and Bound

Constante	C=2	C=3	C=4	C=5
utilité	15.05	17.85	19.95	22
Temps	0.003	0.01	0.04	0.3

L'algorithme Branch and Bound, ou Séparation et Évaluation, est une méthode d'optimisation qui permet de trouver la solution exacte et optimale, tout comme la Force Brute, mais de manière beaucoup plus efficace. Son principe repose sur l'exploration d'un arbre de décision où chaque branche représente un choix, comme le fait d'intégrer ou non un objet dans le sac. Pour éviter d'explorer inutilement l'intégralité des combinaisons possibles, l'algorithme sépare le problème en sous-problèmes plus petits et évalue à chaque étape une borne, c'est-à-dire l'utilité maximale théorique qu'il est encore possible d'atteindre dans cette direction. Si cette borne est inférieure à la meilleure solution déjà trouvée au cours de l'exécution, l'algorithme sait qu'il est mathématiquement impossible de faire mieux en continuant. Il arrête alors

immédiatement d'explorer cette trajectoire, un mécanisme efficace que l'on appelle l'élagage.

Cas On line

On line	Nombre de wagon	Dimension non occupe	Temps de calcul
D=1	45	44.53m	0.0018s
D=2	30	207.38m ²	0.002s
D=3	20	591.83m ³	0.007s

Le principe de online est que l'on ne peut pas trier en amont. Pour d=1 on utilise l'algorithme Heuristic BF. Le but est d'insérer une longueur dans la possibilité la plus parfaite, celle qui "Fit" le mieux.

Pour d=2 et d=3 on a utilisé l'algorithme Max Rectangle. Comme dans le cas précédent on trie les données mais ici on trie en fonction de la surface totale de l'objet et pour d=3 on trie en fonction du volume. Le principe de cet algorithme est on place l'objet dans un coin puis à la suite de ça on crée deux nouveaux rectangles qui permet d'avoir deux nouveaux espaces.

L'algorithme est identique pour d=3 mais le tri lui se fait selon le volume de l'objet.

Cas Off line

Off line	Nombre de wagon	Dimension non occupe	Temps de calcul
D=1	44	32.952m	0.001s
D=2	28	4.37m ²	0.003s
D=3	16	11.39m ³	0.004s

Le principe de off line est que l'on peut trier en amont selon un principe que l'on choisit. Pour d=1 on trie en fonction de la longueur décroissante. Pour cette dimension on utilise l'algorithme First Feat Decreasing. Après avoir trié les données en fonction de leur longueur on prend le premier objet et on voit s'il rentre dans le wagon si oui on le met dedans dans le cas contraire on crée un nouveau wagon pour mettre l'objet en question et ainsi de suite pour chaque objet de la liste.

Pour d=2 et d=3 on a utilisé l'algorithme Max Rectangle. Comme dans le cas précédent on trie les données mais ici on trie en fonction de la surface totale de l'objet et pour d=3

on trie en fonction du volume. Le principe de cet algorithme est on place l'objet dans un coin puis à la suite de ça on crée deux nouveaux rectangles qui permet d'avoir deux nouveaux espaces.

L'algorithme est identique pour $d=3$ mais le tri lui se fait selon le volume de l'objet.